薪约云手机

CLOUD DEVICE PLATFORM

操 作 手 册

云手机管理平台使用指南

个人用户 · 企业用户 · 平台管理员 全角色操作说明

文档版本	适用系统版本	编写日期	页数
V1.0	2026.10	2026-10-27	正文 12 节

0 文档说明

文档名称	薪约云手机平台 · 操作手册
文档版本	V1.0（2026-10-27）
适用对象	个人用户、企业管理员、企业成员、平台管理员、运维人员
适用平台	Web 控制台（Chrome / Edge / Firefox 最新版）
访问地址	本机 `http://127.0.0.1:8003`　局域网 `http://<服务器IP>:8003`
内容说明	本手册所有截图均取自系统实际运行界面，数据为真实环境数据。

> **阅读方式**
>
> 第 1 章介绍平台角色与功能地图；第 2 章讲解登录与账号；第 3、4、5 章分别对应个人用户、企业用户、平台管理员三类角色的完整操作流程。首次使用建议按章节顺序阅读。

目 录

1　平台概述

1.1 平台定位 · 1.2 三类角色 · 1.3 功能地图

2　登录与账号

2.1 个人用户登录 · 2.2 企业版登录 · 2.3 自助注册 · 2.4 找回密码

3　个人用户操作

3.1 数据看板 · 3.2 购买套餐 · 3.3 创建云手机 · 3.4 投屏与控制 · 3.5 文件管理 · 3.6 任务调度 · 3.7 脚本管理 · 3.8 分组管理

4　企业用户操作

4.1 部门管理 · 4.2 角色与权限 · 4.3 成员管理 · 4.4 企业套餐与设备

5　平台管理员操作

5.1 用户管理 · 5.2 企业管理 · 5.3 计费管理 · 5.4 告警中心 · 5.5 审计日志 · 5.6 诊断修复 · 5.7 系统设置

6　常见问题（FAQ）

登录 · 套餐与库存 · 投屏 · 权限 · 设备归属

7 附录

A 默认账号 · B 术语表 · C 部署与端口 · D 版本记录 · E 技术支持

注：本手册截图取自系统实际运行界面；数据为编写当日真实数据，你看到的环境可能略有差异。

1 平台概述

薪约云手机平台把散落在多台物理服务器上的 Android 容器，统一成「一台可点开的云手机」，让设备批量管理、实时操控、脚本自动化集中在同一个 Web 控制台完成。

1.1 平台定位

设备集中管理

跨服务器纳管云手机，按状态、分组、服务器筛选，支持批量创建与批量操作。

实时设备操控

浏览器内直接投屏操作，支持画面、音量、旋转、截图、ADB 指令。

任务批量调度

定时 / 周期任务，批量下发到多台设备，支持轮次运行。

统一安全管理

账号权限、设备归属、操作审计三层管控，企业间数据完全隔离。

1.2 三类角色

角色	典型账号	能做什么	看不到什么
个人用户	自助注册账号	购买套餐、创建自己的云手机、投屏操作、文件/脚本/任务/分组	他人设备、企业组织、平台配置
企业用户	由企业管理员创建	同上，且可见本企业范围内的设备与文件（受数据范围约束）	其他企业数据、平台配置
企业管理员	企业主账号	部门与角色、成员管理、本企业套餐与设备	平台用户/订单/服务器/诊断
平台管理员	`admin` / `root`	全部企业、套餐、订单、服务器、告警、审计、诊断	—

1.3 功能地图

菜单分组	菜单	可见角色
设备运营	数据看板、设备管理、任务调度	全部角色
资源管理	文件管理、脚本管理、分组管理	全部角色
我的组织	部门与角色	企业管理员

菜单分组	菜单	可见角色
企业管理	用户管理、企业列表、计费管理	平台管理员
系统管理	告警中心、审计日志、出口线路、系统设置、诊断修复	平台管理员

> **说明**
> 企业账号看不到「企业管理」「系统管理」下的平台菜单，也无法通过直接输入网址访问——系统会跳回数据看板，同时接口返回 403。

2 登录与账号

2.1 个人用户登录

浏览器打开平台地址后进入个人版登录页。左侧为产品介绍，右侧为登录表单。



图 2-1　个人版登录页

1. 在「账号」输入框填写用户名。
2. 在「密码」输入框填写密码（≥8 位，含大小写字母与数字）。
3. 勾选「记住登录信息」可在本机保持登录。
4. 点击「登录到控制台」进入数据看板。

> **企业用户请走企业入口**
>
> 登录页底部「企业用户？登录企业版」可切换到企业登录页；企业账号在企业版入口登录时会校验企业编码。

2.2 企业版登录



图 2-2　企业版登录页

企业版登录多一项「企业编码」校验：账号必须隶属于该企业才能登录，否则返回 403。这样可以避免员工误入其他企业的登录入口。

> **注意**
>
> 平台管理员（`admin`）没有企业归属，只能用个人版入口登录；用企业版入口登录会被拒绝。

2.3 自助注册



图 2-3　注册页

没有账号时可自助注册，注册后默认是**个人用户**（最低权限），可立即购买套餐使用。

1. 点击登录页「立即注册」进入注册页。
2. 填写用户名、密码、确认密码。
3. 提交后自动登录并跳转数据看板。

> **生产建议**
>
> 自助注册适合对外销售场景；企业内部使用建议由管理员在「用户管理」中统一创建账号，避免匿名注册。

2.4 找回密码

登录页「找回密码」可按用户名获取 6 位验证码（10 分钟有效），校验通过后重置密码。

> **当前版本限制**
>
> 系统尚未接入短信/邮件通道，验证码会直接显示在页面上便于演示。正式对外部署前必须接入短信或邮件发送，并关闭页面回显。

3 个人用户操作

个人用户的完整使用路径是：**购买套餐 → 创建云手机 → 投屏使用 → 配合文件/脚本/任务/分组提升效率**。

3.1 数据看板

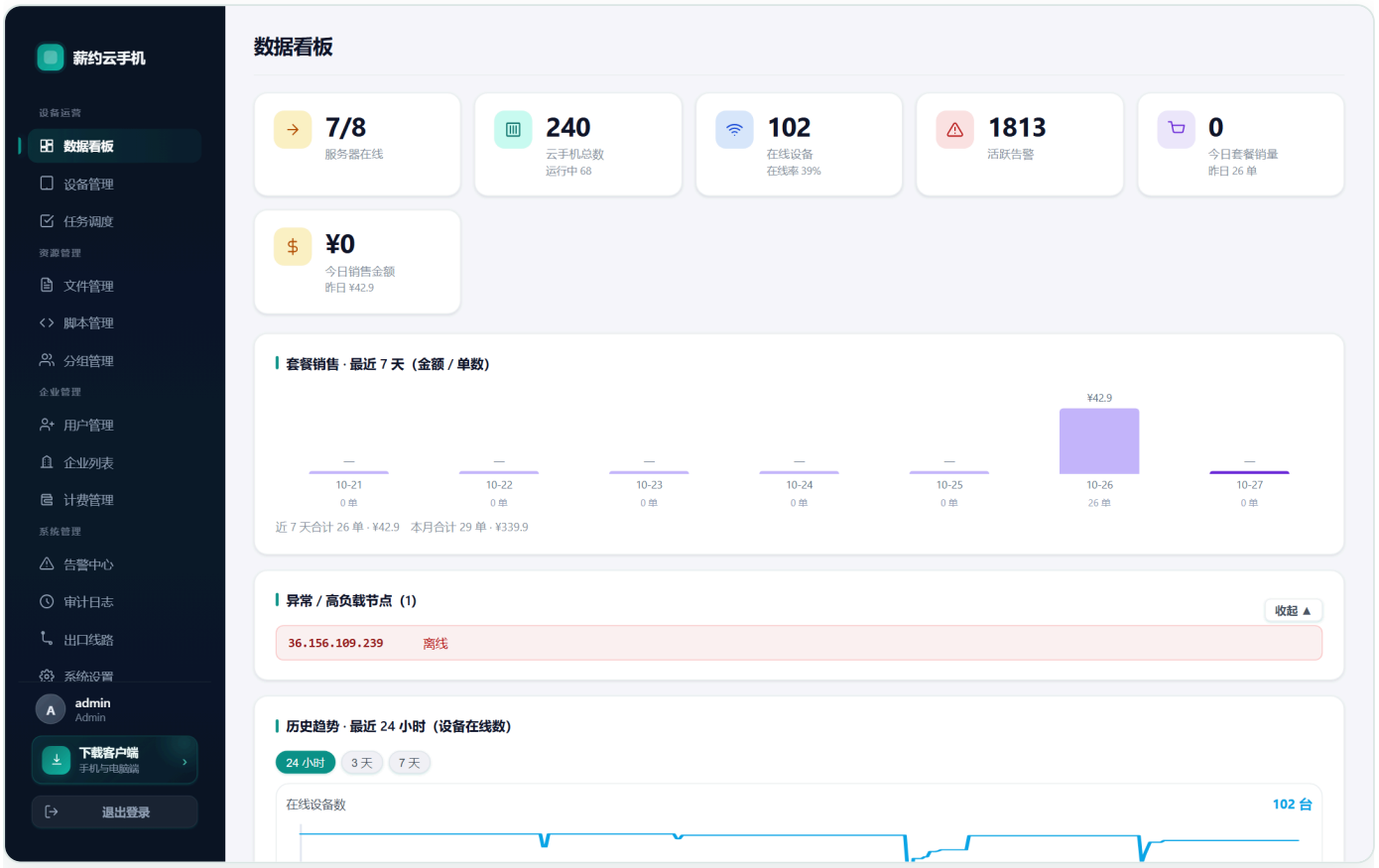


图 3-1　数据看板（平台管理员视角，个人用户只显示自己的设备）

顶部为关键指标卡片，下方依次是套餐销售趋势、异常/高负载节点、历史在线趋势。个人用户看到的数字只统计自己名下的设备与套餐。

指标	含义
服务器在线	纳管的物理服务器在线数量（如 7/8 表示 8 台中 7 台可达）
云手机总数	平台设备总台数，及当前运行中的台数
在线设备	ADB 在线设备数及在线率
活跃告警	未处理的告警条数

3.2 购买套餐

云手机按「套餐额度」售卖：一个套餐包含若干台设备和一段有效时长。购买流程：

1. 在数据看板或套餐区选择目标套餐，点击「立即购买」。
2. 在弹窗中选择**云手机数量**与**使用时长**，右侧实时显示总价。
3. 确认后生成订单，进入支付（当前为模拟支付通道）。
4. 支付成功后套餐立即生效，库存同步扣减，可在「订阅记录」查看剩余时长。

字段	说明
云手机数量	1 ~ 200 台，受套餐库存限制；库存不足会提示「库存不足」
使用时长	1 小时起，按小时计费；包季套餐按套餐周期
剩余时长	精确到分钟显示，到期后设备自动回收进公共池

> **库存说明**
>
> 套餐库存 = 公共池可用设备 − 已售未分配额度。付款成功那一刻库存就会下降，不需要等设备创建完成。

3.3 创建云手机

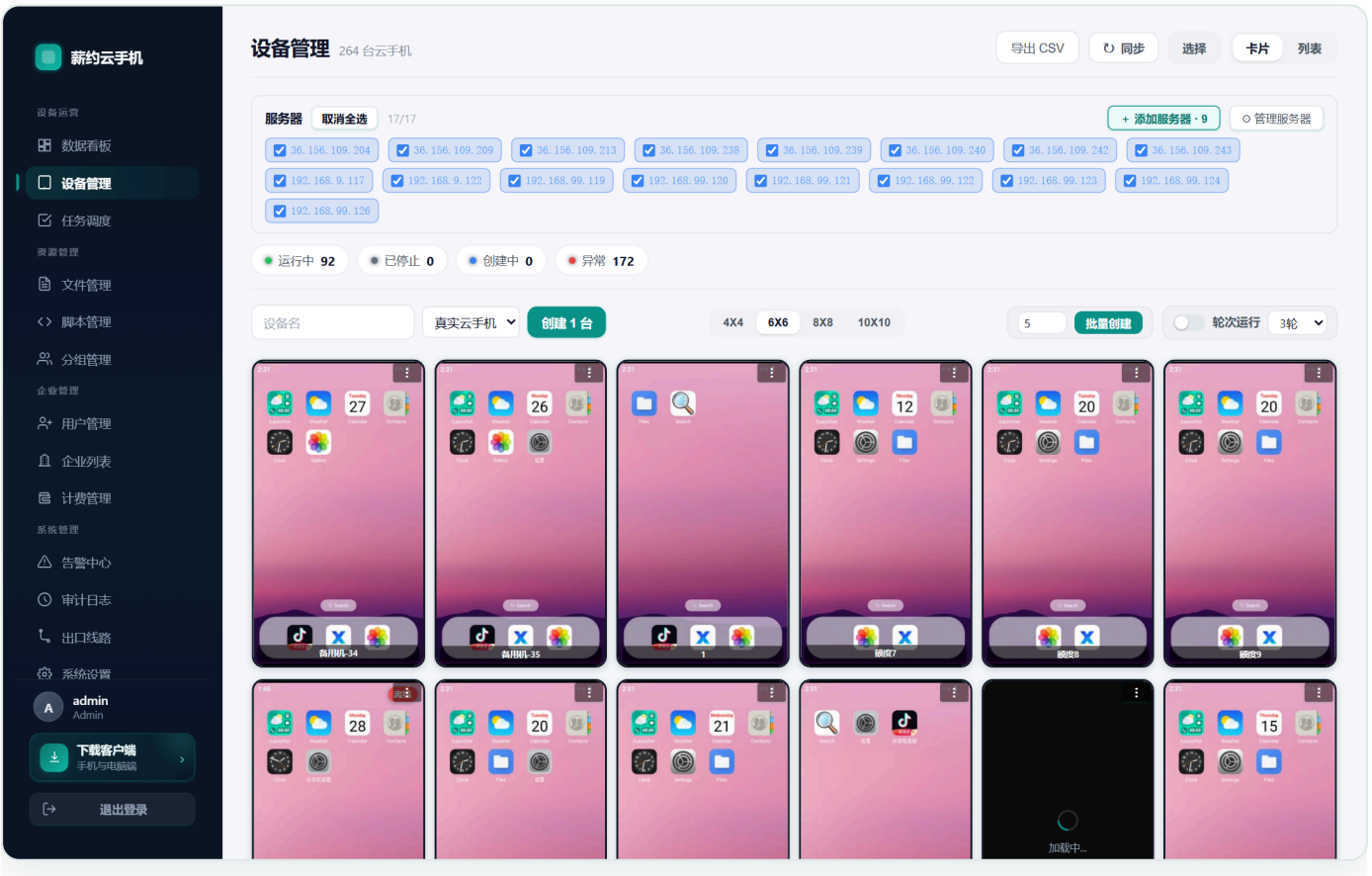


图 3-2　设备管理（卡片视图，含实时画面缩略图）

进入「设备管理」，可按状态、服务器、分组筛选，支持卡片/列表两种视图。

1. 点击「创建 1 台」按套餐额度创建；输入数量后点「批量创建」可一次创建多台。
2. 新设备绑定到当前生效套餐，占用 1 个额度。
3. 顶部状态栏实时显示「运行中 / 已停止 / 创建中 / 异常」数量。
4. 点击设备卡片右上角「…」可重命名、移动分组、删除（删除 = 归还公共池，不销毁容器）。

> **额度用满**
>
> 超出套餐台数时创建会被拒绝，提示「套餐额度已用完（已用 x / 共 y 台），请续费后再创建云手机」。

3.4 投屏与控制

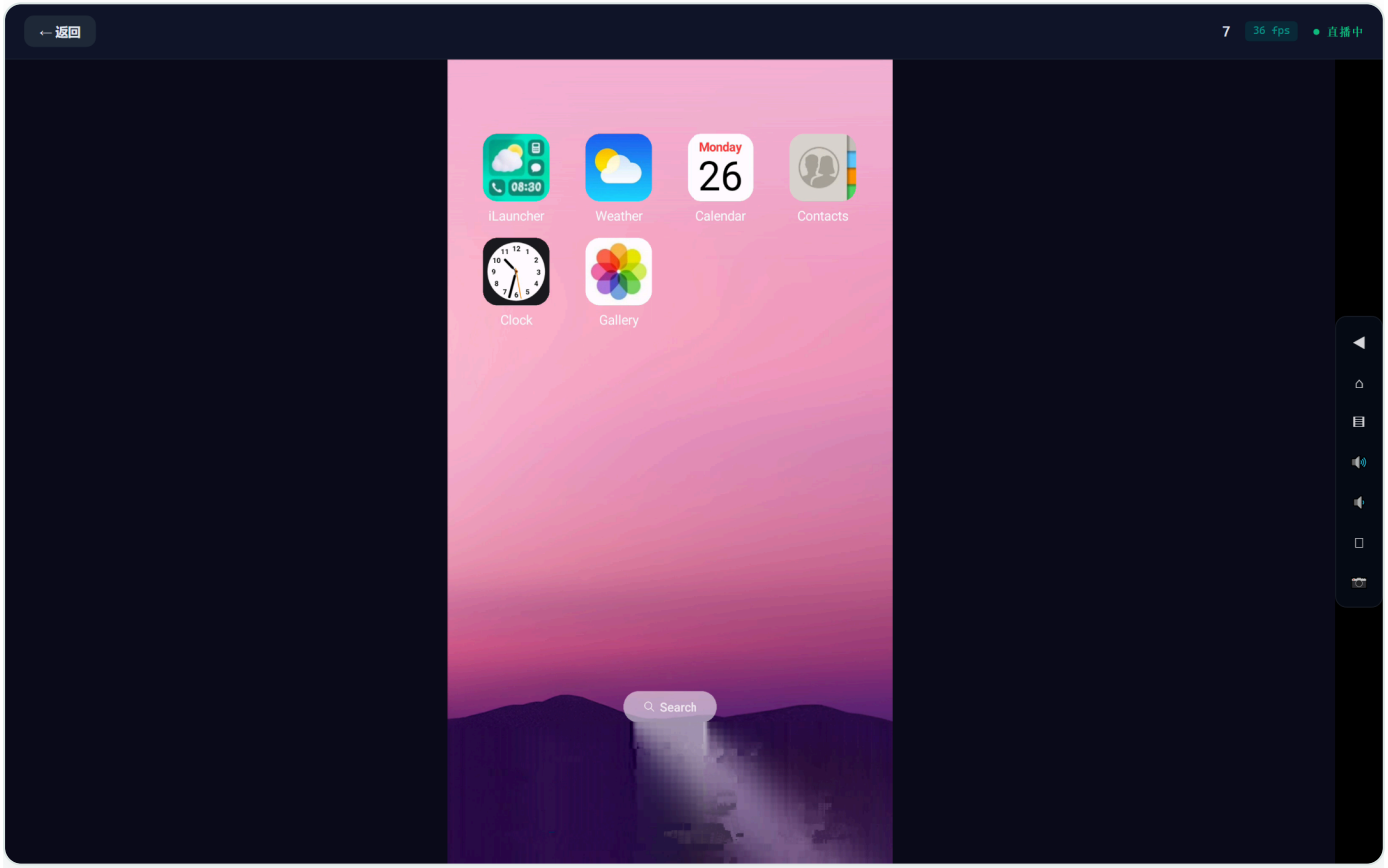


图 3-3　设备投屏控制页（右上角显示实时帧率与直播状态）

点击设备卡片进入控制页，画面为设备实时投屏，鼠标操作直接映射到云手机。

区域	功能
左上角	「返回」回到设备列表
右上角	实时帧率（如 36 fps）与直播状态（直播中/重连中）
右侧工具条	返回键、Home 键、菜单键、音量 +/-、旋转屏幕、截图

区域	功能
画面区	点击、滑动、长按等手势直接下发到设备

> **投屏原理**
>
> 平台通过 ADB + scrcpy 服务端采集画面，经 WebSocket 推流到浏览器（MSE 播放）。若画面长时间黑屏，可在「诊断修复」里对该设备执行一次「一键修复」。

3.5 文件管理

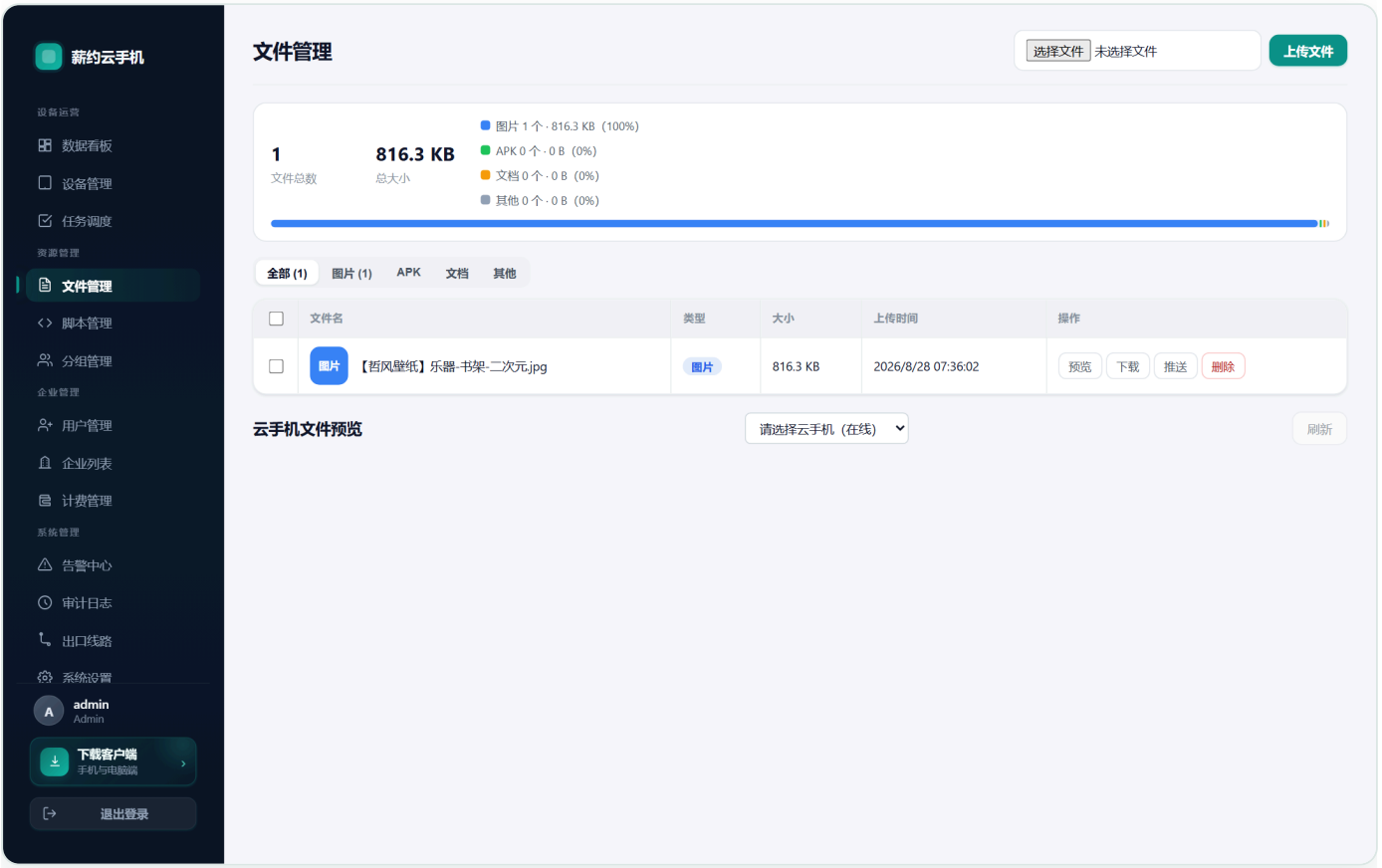


图 3-4　文件管理

用于存放要下发到云手机的安装包、脚本、素材等文件。

1. 点击「上传文件」选择本地文件，支持多选。
2. 列表中可查看大小、上传人、时间，支持下载与删除。
3. 在设备详情或任务中可直接引用这些文件路径。

> **数据可见范围**
>
> 普通成员只能看到自己上传的文件；管理员可看到更多范围的文件。

3.6 任务调度

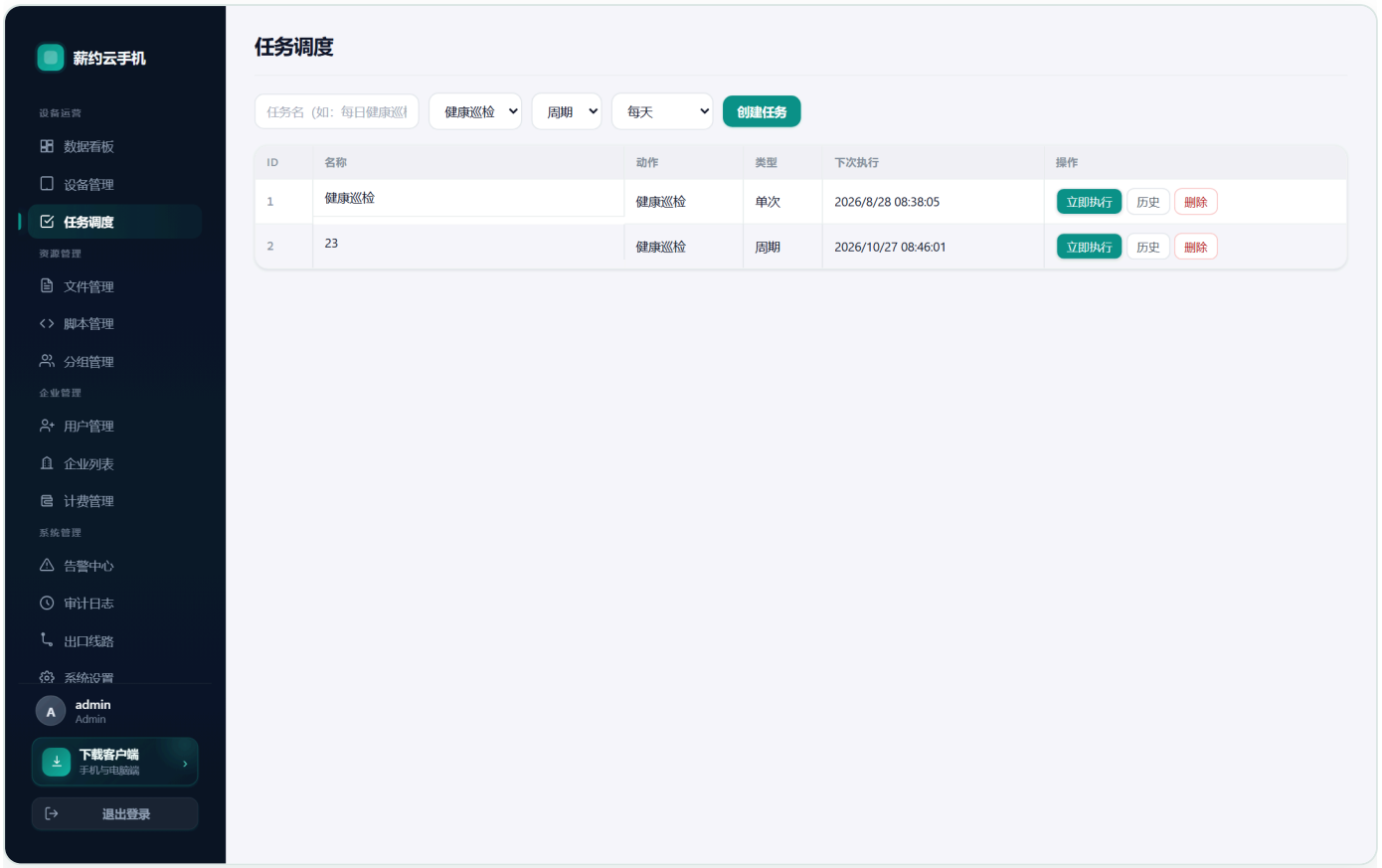


图 3-5　任务调度

把「对哪些设备做什么操作」定义成任务，支持立即执行、定时执行、周期执行。

配置项	说明
动作类型	健康检查、批量安装应用、批量推送文件、批量执行脚本等
目标设备	按设备勾选，或按分组/服务器批量选择
调度方式	立即执行 / 单次定时 / 周期（cron 表达式）
轮次运行	多轮执行时按轮次依次进行，可在设备页开关

3.7 脚本管理

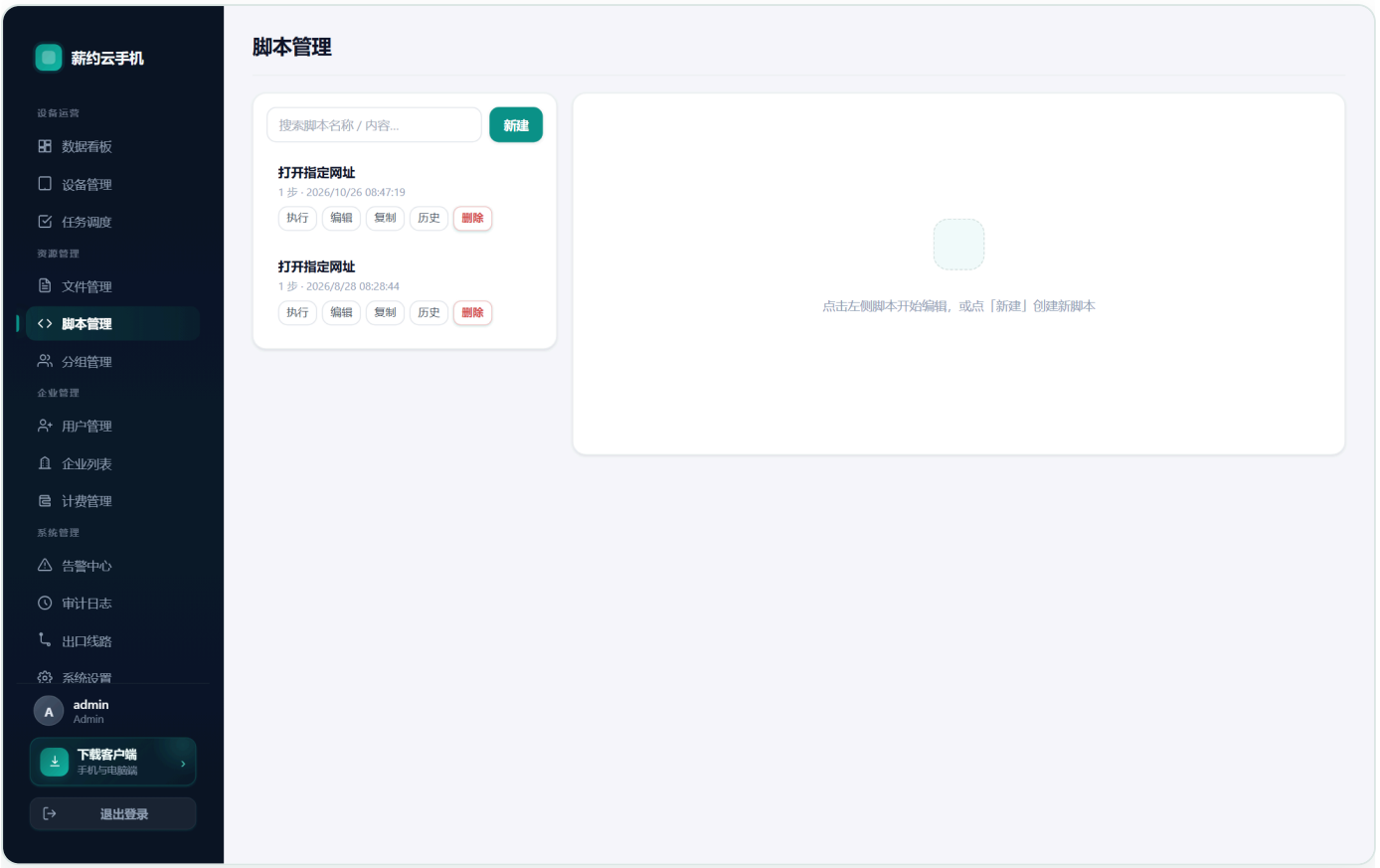


图 3-6　脚本管理（左列表 + 右编辑器）

把常用的设备操作编排成脚本，一键对多台设备执行。

1. 左侧为脚本列表，支持搜索；右侧为编辑器。
2. 点「新建」后填写脚本名称，可点「快捷模板」快速填充常用步骤。
3. 点「添加步骤」选择动作（打开网址、安装应用、输入文本并回车、滑动解锁等），填写参数。
4. 保存后可点脚本上的「执行」，选择目标设备批量下发。
5. 「历史」可查看每次执行的成功/失败台数与明细。

3.8 分组管理

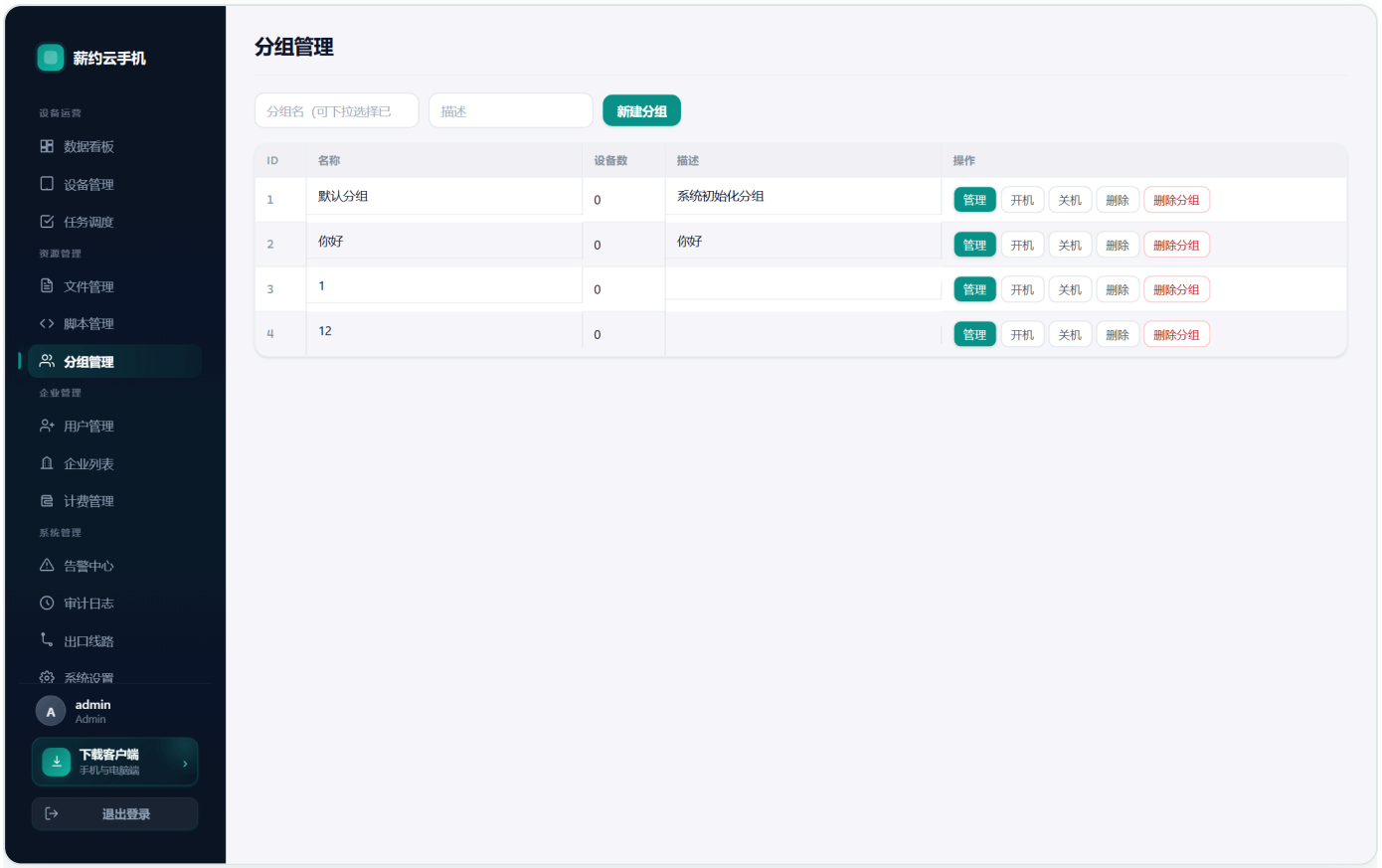


图 3-7　分组管理

按业务把设备分组（如「抖音运营」「客服组」），便于批量操作与筛选。

1. 点「新建分组」输入名称。
2. 在设备列表中多选设备后「加入分组」。
3. 分组内可执行批量开机/关机/重启、批量删除等操作。

> **权限差异**
>
> 「销毁容器」仅平台管理员可用；个人/企业用户执行删除只是归还额度，不会真的销毁服务器上的容器。

4 企业用户操作

企业账号在个人功能之上，额外拥有「部门与角色」能力：把成员分到部门，再用角色控制成员能看到哪些菜单、能操作哪些功能。

4.1 部门管理

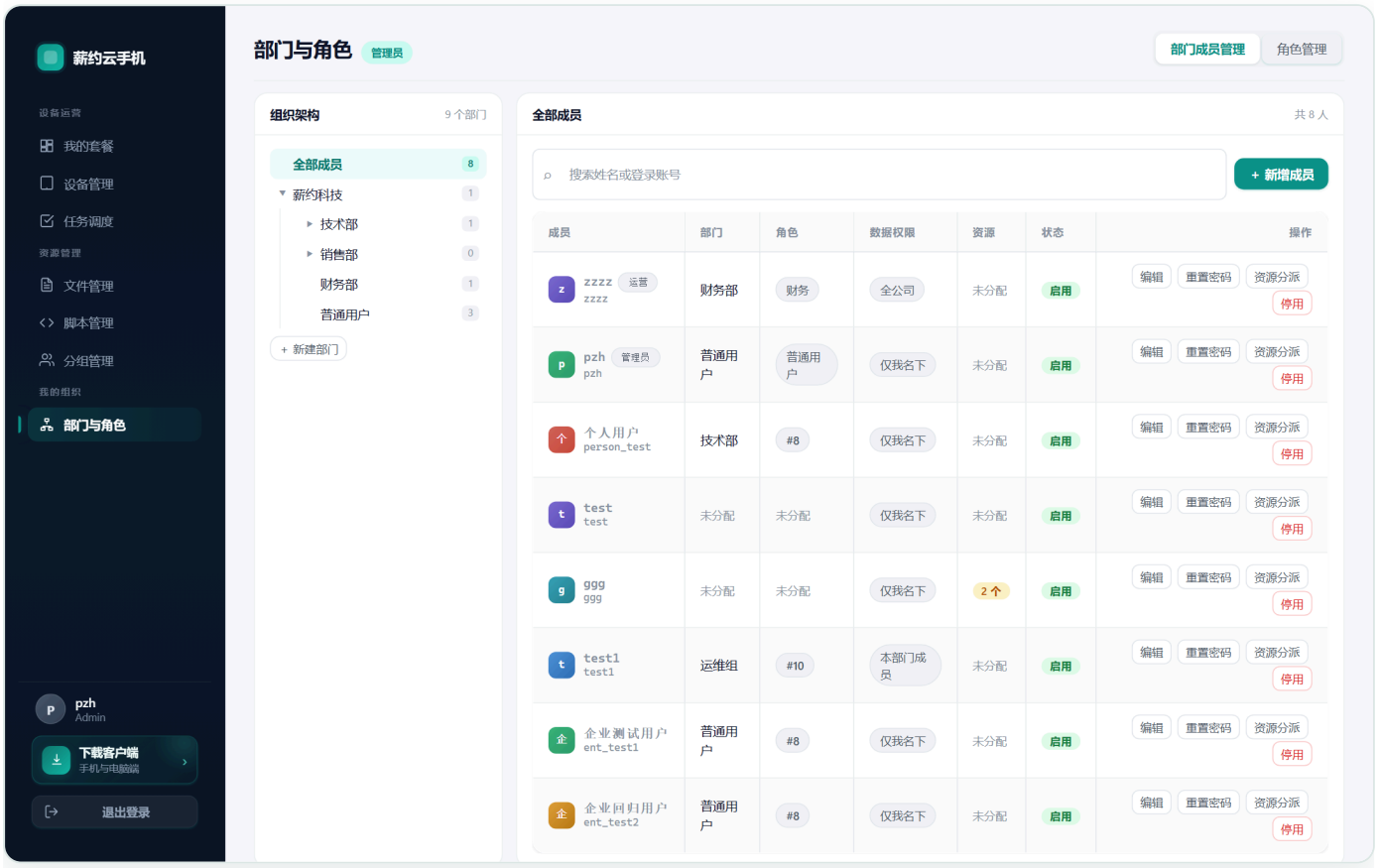


图 4-1　部门与角色（企业管理员视角）

「部门与角色」页面左侧为部门树，右侧为角色矩阵。

1. 点部门树右上「新建部门」，填写部门名称与上级部门。
2. 支持多级部门，拖动或编辑可调整上下级关系。
3. 删除部门前需先移出该部门下的成员。

4.2 角色与权限

系统预置 5 个角色，覆盖从超管到只读的常见场景：

角色	权限数	定位
超级管理员	30	企业内全部功能

角色	权限数	定位
部门负责人	20	本部门设备与任务管理
普通用户	7	使用被分配的设备
财务	5	查看订单与套餐额度
只读审计	8	只读查看，不可修改

1. 点「新建角色」输入角色名称。
2. 在权限矩阵中按分组勾选功能（设备管理、文件与脚本、任务与告警、计费与套餐、组织与成员）。
3. 顶部的「已选 x / y 项」实时统计已选数量与可分配上限。
4. 保存后给成员分配该角色，成员下次登录即生效。

> **企业账号只能授予自己可用的权限**
> 「服务器与网络」「系统与审计」属于平台运维能力，企业账号的权限矩阵里不显示这两个分组，也无法通过接口越权授予。

4.3 成员管理

1. 点「添加成员」，填写姓名、登录账号、初始密码。
2. 选择所属部门、角色，以及数据范围（仅本人 / 本部门 / 全企业）。
3. 成员用该账号在**企业版登录页**登录，可看到本企业范围内被授权的功能。
4. 成员忘记密码时，企业管理员可重置；平台管理员也可在「用户管理」中重置。

数据范围	可见设备/文件
仅本人	只能看到自己创建或分配给自己的设备与文件
本部门	可见本部门成员的设备与文件
全企业	可见整个企业的设备与文件

4.4 企业套餐与设备

企业账号购买套餐的流程与个人用户一致。区别在于企业管理员购买的额度可以分配给成员使用：

1. 企业管理员在数据看板购买套餐。
2. 成员创建的云手机会占用企业套餐额度。

3. 企业管理员可在设备管理中查看全部成员设备，并按成员筛选。

> **无套餐不能创建**
>
> 企业管理员或成员在没有有效套餐时调用创建接口会被拒绝，提示「套餐已到期，请先购买/续费套餐后再使用云手机」。

5 平台管理员操作

平台管理员（`admin` / `root`）负责企业纳管、计费、服务器运维与安全审计，是本系统中权限最高的角色。

5.1 用户管理



图 5-1　用户管理

统一管理平台内所有账号（含个人用户与企业成员）。

操作	说明
新建账号	指定用户名、密码、系统角色；可选择归属企业
重置密码	生成随机新密码并返回，用于成员忘记密码
功能权限	对单个账号追加/收窄权限（账号级权限覆盖角色权限）
账号所属	切换账号归属：「个人用户」或某个企业
分配设备	把公共池设备分配给指定账号

5.2 企业管理



图 5-2　企业列表

新建企业时会自动创建：企业根部门 + 5 个默认角色。企业编码用于企业版登录校验，需唯一。

1. 点「新建企业」填写企业名称与企业编码。
2. 企业详情中可查看成员数、设备数、套餐情况。
3. 支持编辑企业信息、停用或删除企业。

5.3 计费管理

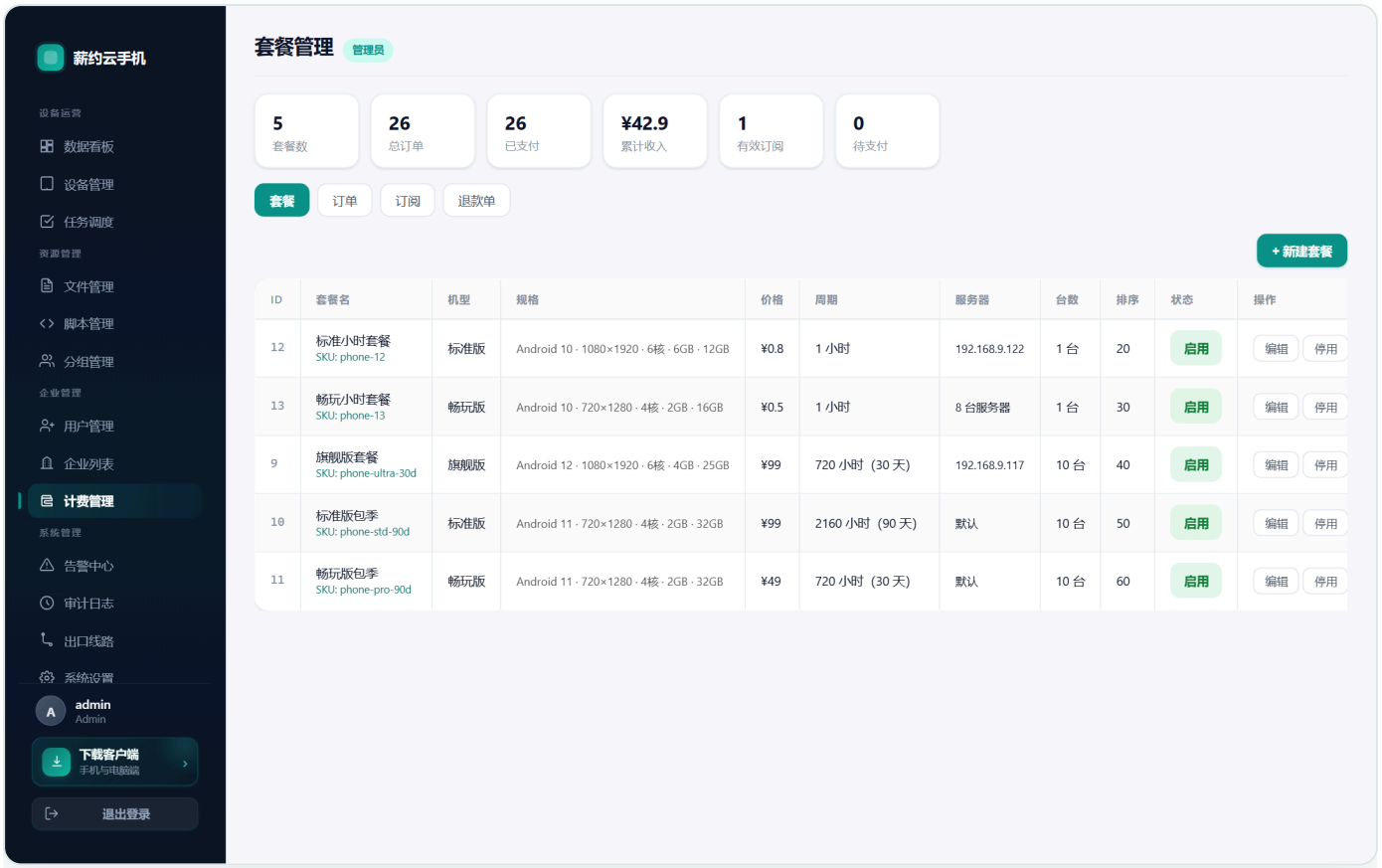


图 5-3　计费管理（套餐 / 订单 / 订阅 / 退款）

计费管理分四个页签：套餐、订单、订阅、退款审核。

页签	主要操作
套餐管理	新增/编辑套餐、上下架、设置价格与规格、查看实时库存
订单管理	查询订单、按状态/时间筛选、查看支付信息
订阅管理	查看生效中的订阅、剩余时长、已分配台数
退款审核	审批退款申请，通过后自动回收额度与设备

> **库存口径**
>
> 套餐库存按
>
> **全平台公共池**
>
> 统计：可用设备数减去已售未分配额度。企业账号看到的库存与平台管理员一致。

5.4 告警中心

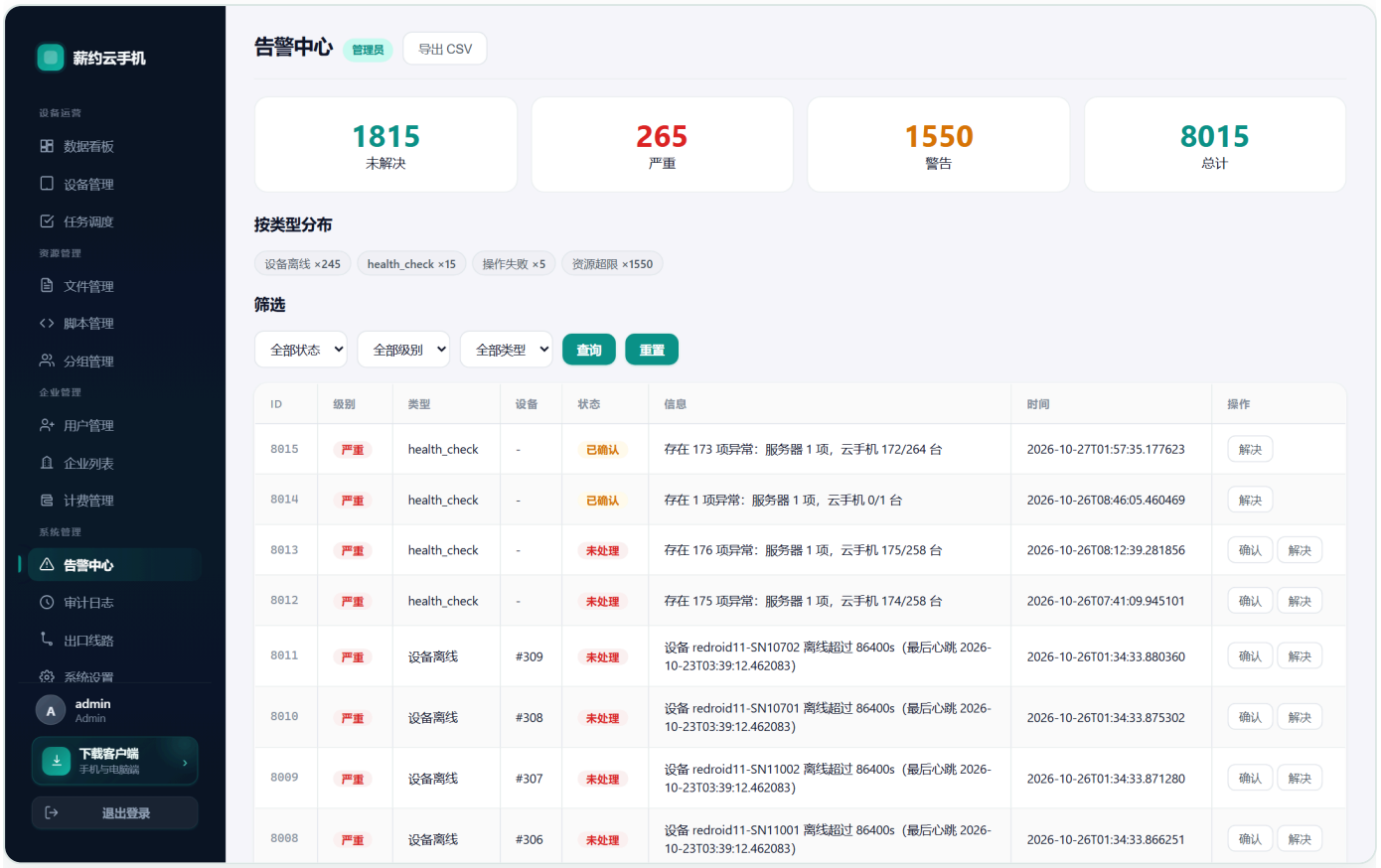


图 5-4　告警中心

汇总服务器离线、负载过高、设备异常等告警，支持按级别与状态筛选。

1. 按级别（严重/警告/提示）与状态（未处理/已处理）筛选。
2. 点击告警查看详情与关联设备/服务器。
3. 点「确认」标记已处理，操作会记入审计日志。

5.5 审计日志

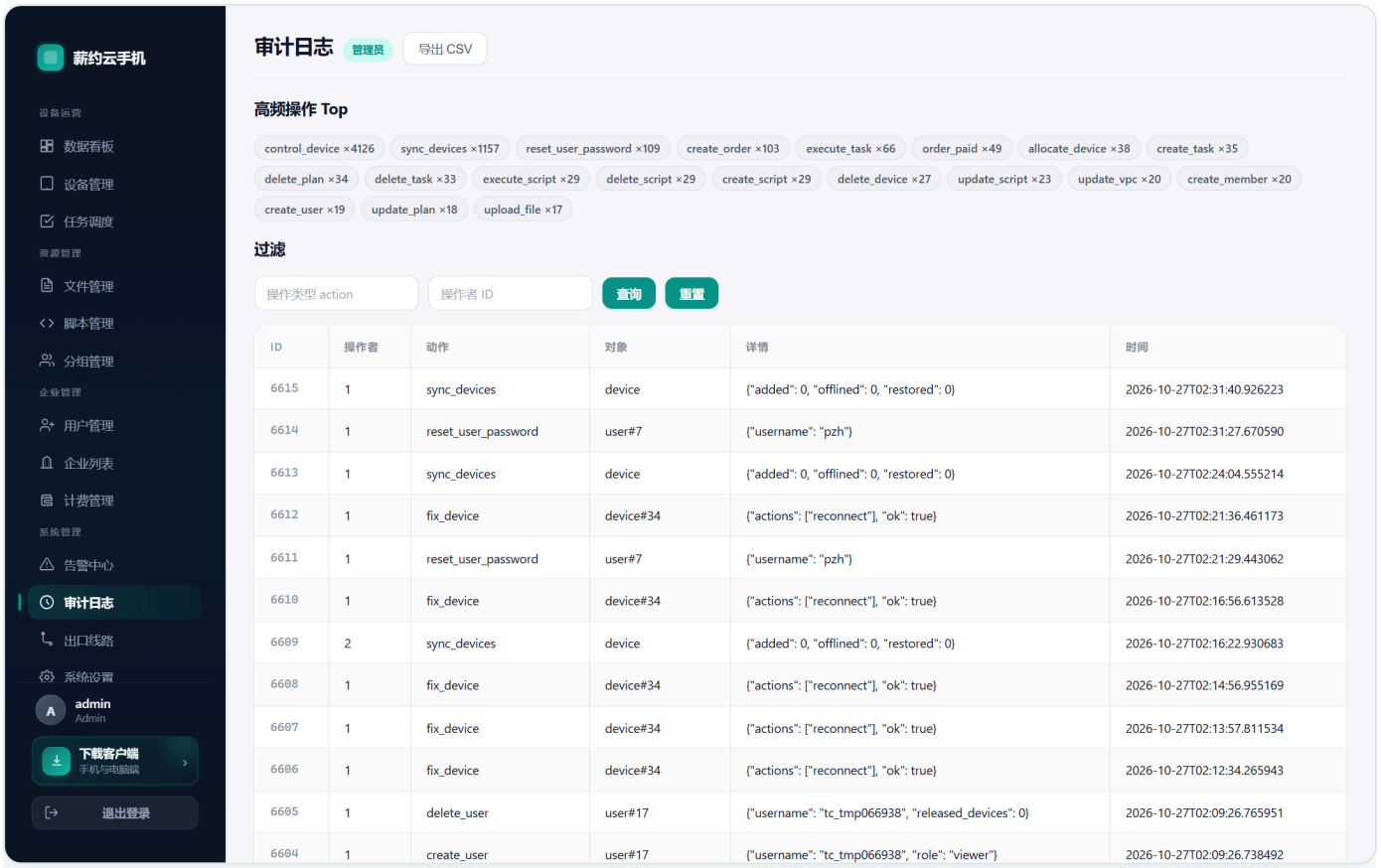


图 5-5　审计日志

记录所有关键操作（登录、创建、删除、权限变更、退款等），可按操作人、动作、时间范围检索，并支持导出 CSV 用于归档。

5.6 诊断修复

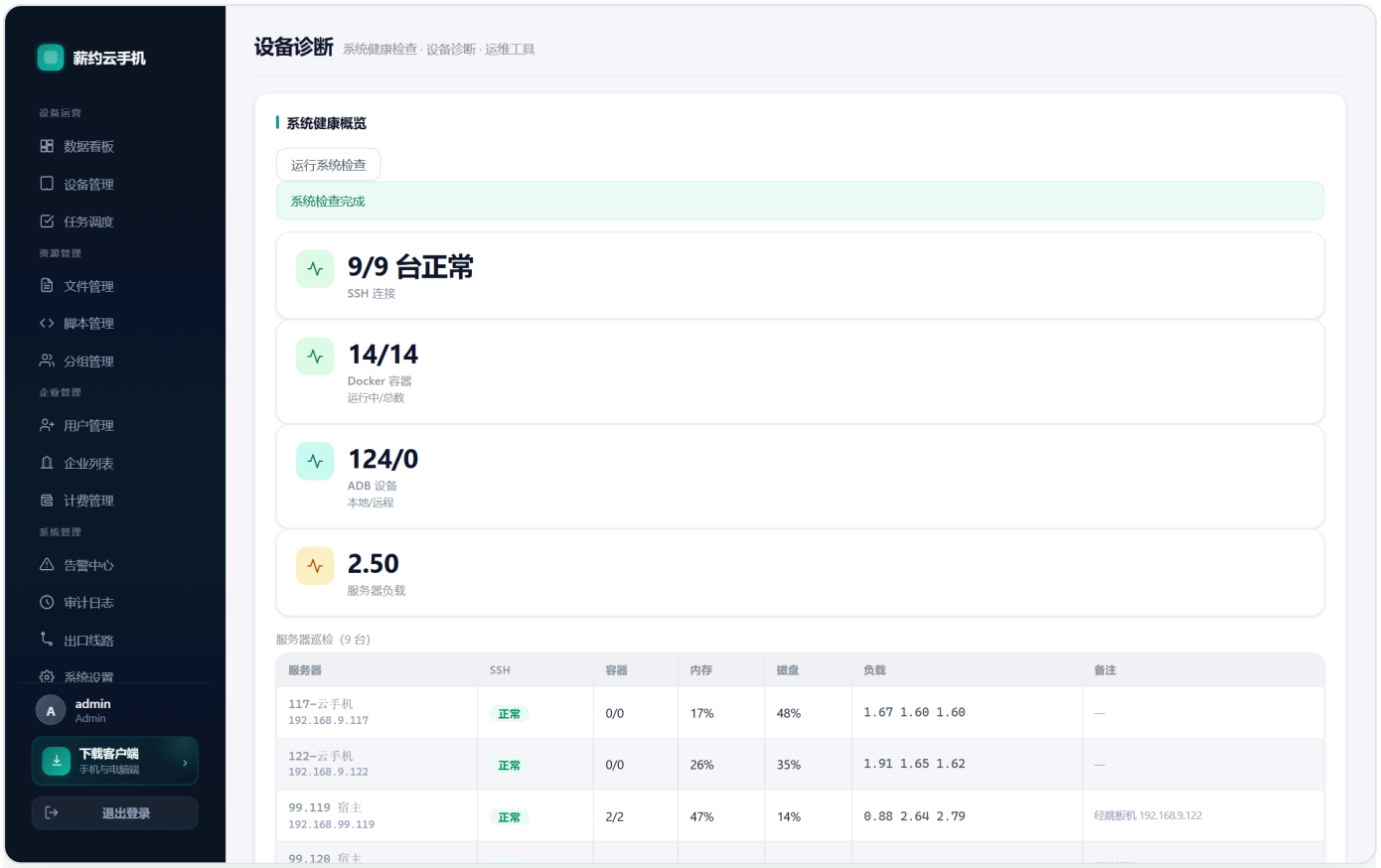


图 5-6　诊断修复（9 台服务器巡检，其中 7 台经 122 跳板机）

用于日常巡检与故障处理，是运维的主要入口。

1. 点「运行系统检查」，系统并发巡检所有服务器（约 6 秒）。
2. 顶部显示汇总：SSH 可达台数、Docker 容器运行数、ADB 设备数、最高负载。
3. 「服务器巡检」表列出每台的 SSH 状态、容器数、内存、磁盘、负载与备注。
4. 「设备诊断」表可按设备执行单台诊断，查看 ADB 延迟、截图测试、资源占用。
5. 对异常设备点「一键修复」，系统按策略依次尝试（ADB 重连、重启容器等）。

> **跳板机机制**
>
> 内网宿主（192.168.99.x）平台本机无法直连，系统自动通过 122 服务器做 SSH 跳板完成巡检与容器操作。

5.7 系统设置

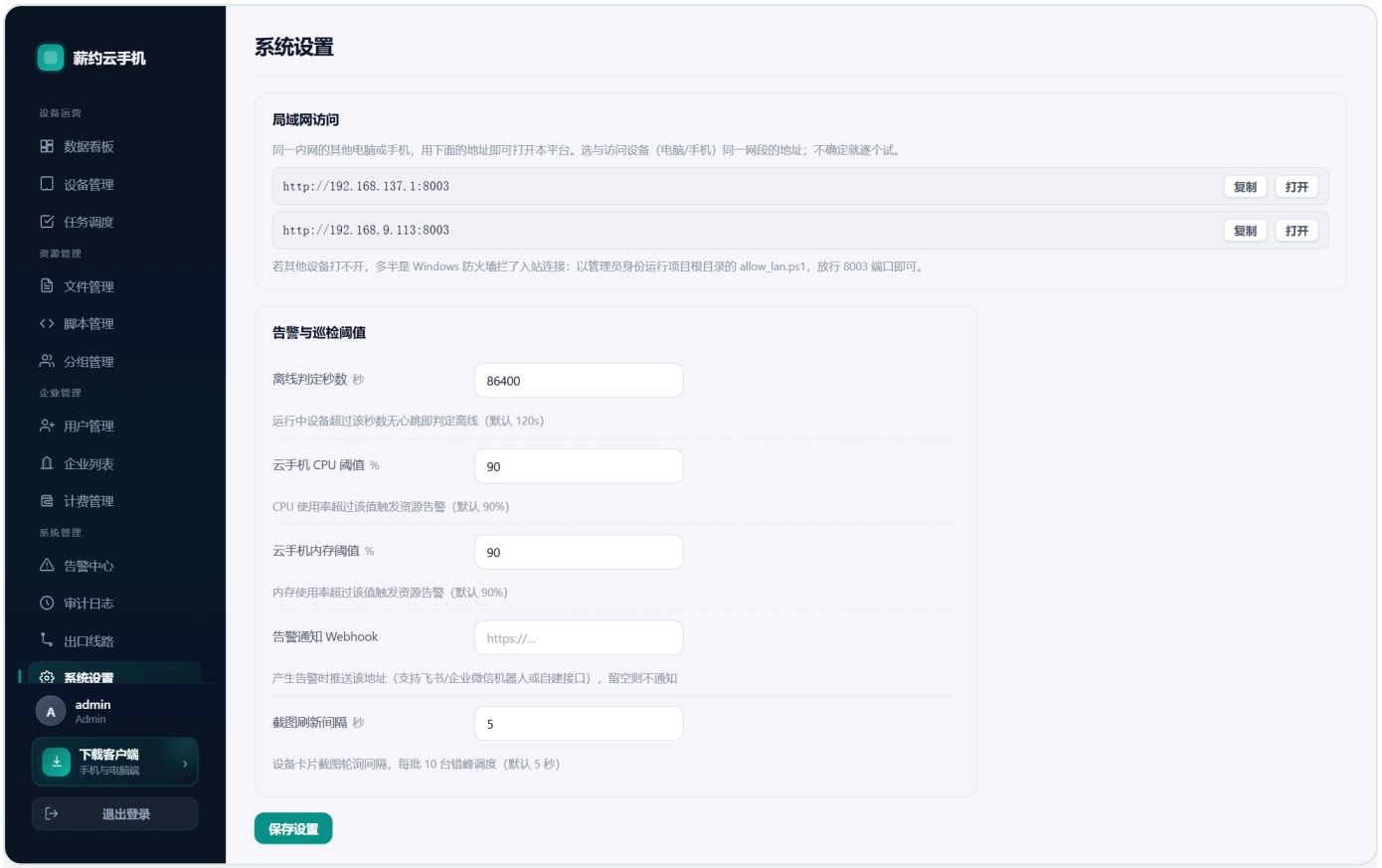


图 5-7　系统设置

配置平台级参数：投屏刷新间隔、截图策略、默认有效期、通知开关等。修改后对新会话生效。

6 常见问题（FAQ）

Q1　登录时提示「用户名或密码错误」

确认账号是否存在、密码是否正确；企业账号需在企业版入口登录并填写正确的企业编码。连续失败可让管理员重置密码。

Q2　套餐显示「已售罄」但服务器上还有容器

库存只统计「运行中且未分配」的公共池设备。若部分服务器离线，其上的容器不计入可售库存。可在「诊断修复」中确认服务器在线状态。

Q3　创建云手机提示「套餐额度已用完」

套餐台数已被占满。可在「订阅记录」查看已用/总台数，删除不用的云手机（归还额度）或购买新套餐。

Q4　投屏黑屏或卡顿

依次检查：设备是否在线（设备管理状态）→ 服务器是否可达（诊断修复）→ 对该设备执行「一键修复」。投屏依赖 ws-scrcpy 服务，重启服务后通常恢复。

Q5　看不到某些菜单

菜单由角色权限决定。企业成员请让管理员在「部门与角色」中分配包含对应功能的角色；企业账号本身看不到平台的「企业管理」「系统管理」菜单。

Q6　删除设备后容器还在服务器上

这是预期行为：个人/企业用户的「删除」是归还额度到公共池，容器保留以便再次分配。只有平台管理员执行「销毁」才会真正删除容器。

Q7　「剩余时长」与实际不符

剩余时长按套餐各自计时，精确到分钟；浏览器时间已统一按本地时区显示。若刚支付完成，刷新页面即可看到最新数值。

Q8　诊断页显示某台服务器「不通」

先确认该服务器是否关机或网络中断；内网宿主（192.168.99.x）需保证 122 跳板机在线。SSH 不通时，该服务器上的设备会显示异常并退出可售库存。

7 附录

A 默认账号

账号	角色	说明
`admin`	平台管理员	默认密码 `Admin@123456`，首次登录后请立即修改
`root`	平台超管	默认密码 `Root@123456`，仅用于应急

> **安全要求**
>
> 正式环境必须修改默认密码，并关闭自助注册或改为邀请制；找回密码需接入短信/邮件通道后移除页面验证码回显。

B 术语表

术语	说明
云手机 / 设备	运行在服务器上的 Android 容器，通过 ADB 连接，可投屏操作
公共池	平台统一管理、尚未分配给任何用户的设备集合
套餐 / 规格	可售卖的设备组合，含台数、时长、价格与设备规格
订阅	用户购买套餐后生成的权益记录，决定可用台数与到期时间
额度	订阅包含的可创建设备台数
中继 / 跳板机	内网服务器无法直连时，用于转发 SSH/ADB 的中转服务器
投屏	把云手机画面实时推送到浏览器并支持反向操作

C 部署与端口

项目	说明
Web 访问端口	`8003`（Flask 同时提供前端静态资源与 API）
API 前缀	`/api`，健康检查 `GET /api/health`
投屏服务	ws-scrcpy：122 服务器 `8000` 端口，117 服务器 `8100` 端口
数据库	SQLite，路径 `backend/instance/cloud_phone.db`

项目	说明
前端构建	Vite 构建产物 `frontend/dist`，由后端直接托管
启动命令	`python run_stable.py`（工作目录 `backend/`）

D　版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-10-27	初版：覆盖登录注册、个人用户、企业用户、平台管理、诊断修复与常见问题

E　技术支持

渠道	说明
代码仓库	`https://gitee.com/gcy246/cloud-phone`
问题反馈	提交 Issue 或在平台「审计日志」中提供操作时间与账号，便于定位
运维巡检	建议每日在「诊断修复」执行一次系统检查，关注 SSH 不通与容器未全运行的服务器

—— 本手册由系统实际运行界面截图与实测数据编写 · V1.0 · 2026-10-27 ——